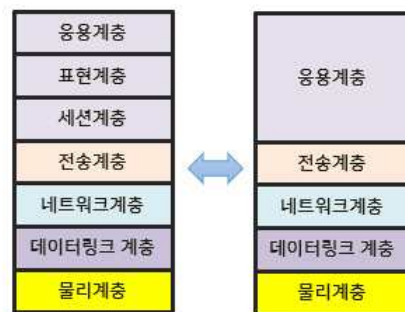


5주차 2차시 [물리 계층과 데이터링크 계층]

강의 주제 1 물리 계층

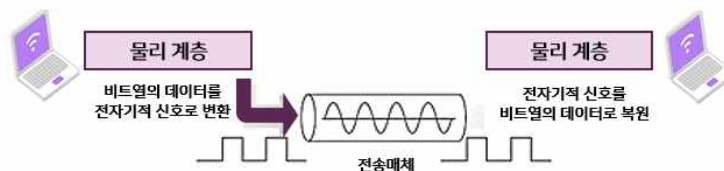
1. 물리 계층(Physical Layer) 개요

- TCP/IP 프로토콜은 60년대 말 OSI 참조모델보다 먼저 개발되었으며, 계층구조는 OSI 모델과 정확하게 일치하지 않는다.
- 세션 계층, 표현 계층, 응용 계층이 합쳐서 응용 계층으로 5계층으로 구성되어 있다.
- 물리 계층과 데이터 링크 계층에서 하는 일은 LAN과 WAN을 연결하여 인터넷을 구성하는 것이다.



2. 물리 계층의 역할

- OSI 7참조 모델에서 첫 번째 계층으로, 상위 계층에서 전송된 데이터를 전송매체를 통해서 다른 시스템에 전기적 신호로 전송한다.
- 물리 계층은 네트워크 카드, 허브 및 케이블 등 전송매체를 통해서 비트(bit)를 전송한다.
- 물리적 매체를 통해 비트 흐름을 전송하는데 필요한 기능을 조정
- 네트워크의 두 노드를 물리적으로 연결하는 신호 방식을 처리하고,
- 두 시스템 간에 데이터를 전송하려고 링크를 활성화하고 관리하는 전기적·기계적·절차적·기능적 특성 등을 정의한다.



(1) 기계적 특성

- 시스템과 주변장치를 연결하기 위해 정의
- 물리적 접속에 필요한 커넥터의 모양, 내부의 핀수, 각 핀의 위치

(2) 전기적 특성

- 두 시스템 상호간 접속 회로의 전기적 특성 등을 정의
- 출력 전압, 전원 전압, 2진수의 논리적 표현

(3) 기능적 특성

- 상호 접속 회로의 기능을 정의
- 데이터, 제어, 타이밍, 접지 및 절차를 정의

(4) 절차적 특성

- 데이터 전송에 필요한 순서를 정의
- 동작 종료의 절차, 물리 연결의 활성화 및 비활성화를 정의

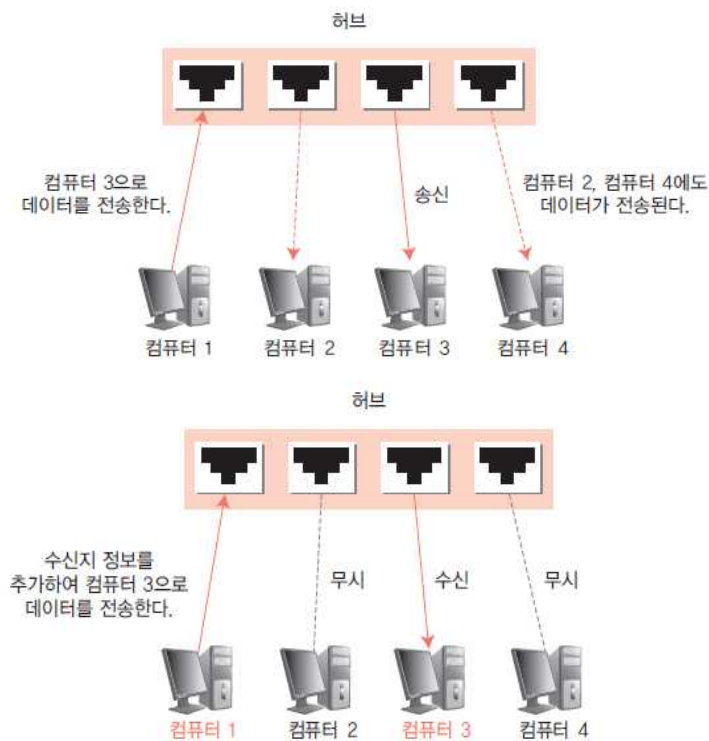
3. 물리 계층의 데이터 전송

1) 개요

- 리피터는 신호의 세기가 약해지면 전기 신호를 복원하고 증폭한다.
- 멀리 떨어져 있는 상대방과 통신할 수 있도록 파형을 정상으로 만드는 기능을 한다.
- 최근에는 다른 네트워크 접속 장치가 리피터의 기능을 지원하기 때문에 리피터를 쓸 필요가 없어졌다.
- 허브는 리피터 허브라고도 부르며, 실제로 통신하는 통로인 포트가 여러 개가 있다.
- 리피터는 일대일 통신만 가능하지만 허브는 포트가 여러 개이므로 여러 컴퓨터와도 통신할 수 있는 접속 장치이다.

2) 허브의 데이터 전송 과정

- 허브를 사용하는 LAN 환경에서는 컴퓨터가 특정 컴퓨터 한 대에 데이터를 전송하려고 해도 나머지 컴퓨터에도 데이터가 전달된다.

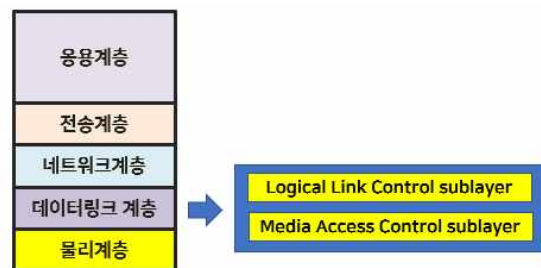


1. 데이터링크(Data Link) 계층의 역할

- 데이터링크 계층은 물리 계층과 네트워크 계층 사이에 위치한다.
- 물리 계층으로부터 서비스를 제공 받고, 네트워크 계층으로 서비스 제공한다.
- 네트워크 계층에서 받은 데이터 단위(패킷)를 프레임으로 구성하여 물리 계층으로 전송한다.
- 데이터 링크 계층에서는 비트를 프레임이라는 논리적 단위로 구성하는데, 전송하려는 데이터에 인접하는 노드(시스템)의 주소가 더해진다.

2. 데이터링크 계층의 부계층

- IEEE 802 LAN 표준은 OSI의 하위 2계층에 해당하며 데이터링크 계층을 LLC 서브계층과 MAC 서브계층으로 나눈다.



1) LLC 서브계층

- 모든 MAC 기술에 공통되는 부분에 관여.
- 흐름 제어, 오류 제어, 프레임 생성 기능을 한다.
- 두 인접한 노드 사이의 통신(노드-대-노드)을 위한 절차를 다룬다.

2) MAC 서브계층

- LAN의 물리적 특징을 반영하여 전송 효율을 높이기 위함
- TOPOLOGY가 서로 다른 LAN들의 공유 매체 이용시에 특정 MAC기술에 종속되는 부분에 관여
- 프레임을 만드는 기능의 일부도 MAC 서브계층에서 다룸

3. 데이터링크 계층의 데이터 전송

1) 데이터링크 헤더 구조

- 데이터링크 계층의 헤더는 수신지 MAC 주소(6바이트), 송신지 MAC 주소(6바이트), 유형(2바이트) 총 14바이트로 구성되어 있다.
- 데이터 뒤에 추가하는 트레일러는 FCS(Frame Check Sequence)라하고 데이터 송신 도중에 오류가 발생하는지 확인하는 용도로 사용한다.
- 이처럼 이더넷 헤더와 트레일러가 추가된 2계층 데이터를 프레임이라고 한다.

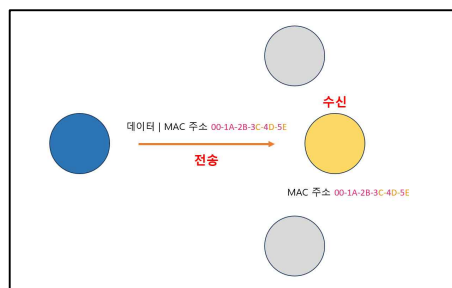


2) 데이터링크 계층 주소

- 발신지와 목적지 IP 주소는 종단을 정의하지만 패킷이 경유하는 경로에 대해서는 정의하지 못함
- 패킷이 네트워크층에서 데이터 링크층으로 전달될 때, 패킷은 프레임에 캡슐화되고 링크 주소는 프레임 헤더에 추가한다.
- 링크 계층 프로토콜은 유니캐스트, 멀티캐스트, 브로드캐스트 세 가지 유형의 주소를 정의한다.

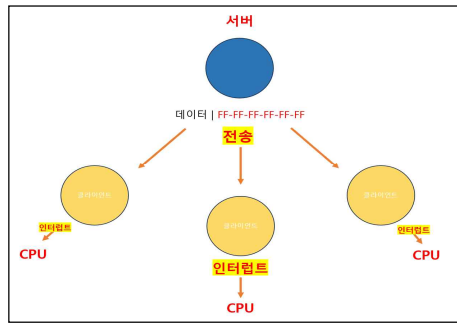
(1) 유니캐스트(Unicast)

- 유니캐스트는 네트워크에서 가장 많이 사용하는 통신방식이다.
- 서버와 클라이언트 간의 일대일(1:1) 통신방식으로 목적지의 MAC 주소를 첨부하여 특정 컴퓨터에만 전송하는 방식을 말한다.
- 유니캐스트 이 방식으로 데이터 전송이 이루어지면 같은 네트워크에 있는 모든 컴퓨터는 자신의 MAC 주소와 송신자의 MAC 주소를 비교하여 같은 주소일 경우에만 데이터를 받아서 처리한다.



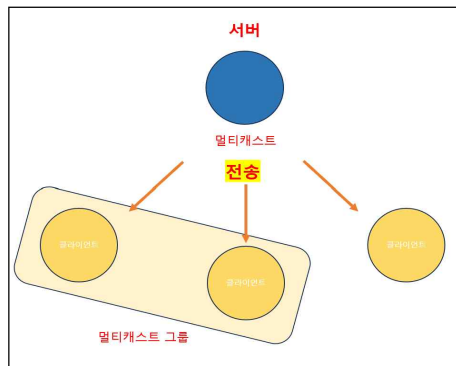
(2) 브로드캐스트(Broadcast)

- 로컬 LAN에 있는 모든 네트워크 단말기에 데이터를 보내는 방식이다.
- 브로드캐스트 주소는 FF-FF-FF-FF-FF-FF로 미리 정해져 있다
- 불특정 다수의 모든 시스템을 대상으로 데이터를 전송하기 때문에 트래픽이 생겨 네트워크 성능 저하를 가져올 수 있다는 단점이 있다.
- 하지만 통신하려고 하는 컴퓨터의 MAC 주소를 모르거나 서비스 제공을 위해서 모든 클라이언트에게 정보를 제공해야 할 때, 라우터끼리 데이터를 교환해야 하는 경우 등 여러 상황에서 유용하게 사용하고 있다.



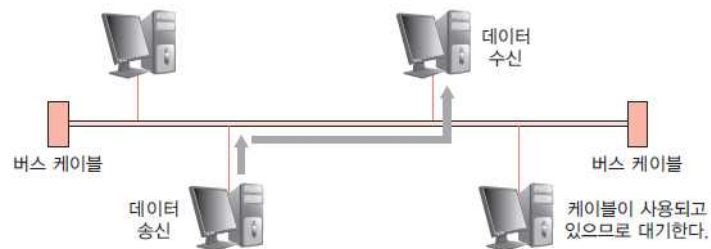
(3) 멀티캐스트(Multicast)

- 멀티캐스트는 전송하려는 특정 그룹에게만 한 번에 전송할 수 있기 때문에 유니캐스트처럼 반복해서 보낼 필요가 없고,
- 브로드캐스트처럼 전송 받을 필요가 없는 컴퓨터에게는 보내지 않아도 된다.
- 현재 많이 사용하는 애플리케이션에서 이런 기능이 필요하므로 멀티캐스트가 인기를 끌고 있다.
- 인터넷 TV, 스트리밍 서비스 등에 사용하고 있다.



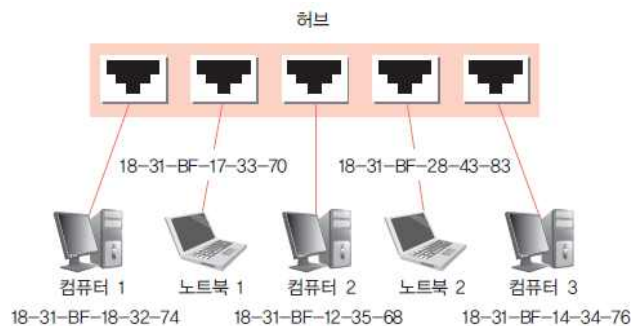
3) 이더넷 데이터 전송 규칙 : CSMA/CD

- 허브를 사용하는 LAN 환경에서는 특정 컴퓨터 한 대에 데이터를 전송하려고 해도 나머지 컴퓨터에 전기 신호가 전달된다.
- 이런 경우 데이터의 내용을 못 보게 하는 규칙이 정해져 있다.
- 데이터가 동시에 케이블을 지나갈 때 충돌이 발생하지 않도록 데이터를 전송하는 시점을 늦춘다.
- 이더넷에서 데이터의 충돌을 막기 위한 규칙(시점을 늦추는 방법)으로 CSMA/CD 방식을 사용하고 있다.
- CSMA/CD에서 CS는 데이터를 전송하려는 컴퓨터가 케이블에 데이터 신호가 흐르고 있는지 확인하는 규칙이고,
- MA는 케이블에 데이터 신호가 흐르고 있지 않으면 데이터를 전송해도 된다는 규칙, CD는 충돌이 발생하는지 확인하는 규칙이다.



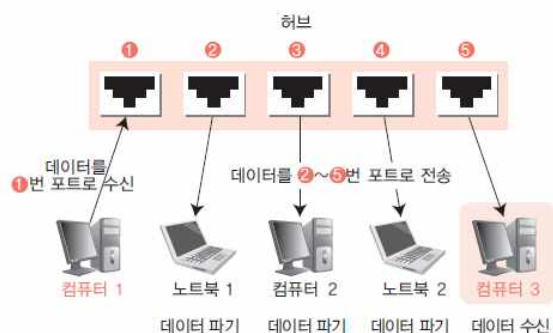
4) 데이터 전송 과정

- 허브에 연결된 컴퓨터 또는 노트북의 MAC 주소가 다음과 같을 때 컴퓨터1에서 컴퓨터3으로 데이터를 전송하는 경우를 생각해보자.
- 컴퓨터1은 이더넷 헤더에 데이터 수신자인 컴퓨터3의 MAC 주소 (18-31-BF-14-34-76)와 컴퓨터1의 자신의 MAC 주소(18-31-BF-18-32-74)를 추가하여 데이터를 전송한다.
- 물리 계층에서 이 프레임 비트열을 전기 신호로 변환하여 네트워크를 통해 전송한다.



- 컴퓨터1이 보낸 데이터를 허브의 1번 포트에 수신하고 2~5번 포트에 전송한다.
- 데이터가 노트북 1에서 컴퓨터 3까지 전송되지만 노트북1, 컴퓨터2, 노트북2는 수신지 MAC 주소가 자신의 MAC 주소와 다르므로 데이터를 파기하고
- 컴퓨터3은 자신의 MAC 주소와 수신지 MAC 주소가 같으므로 데이터를 수신한다.
- 컴퓨터3의 물리 계층에서는 전기 신호로 전송된 데이터를 비트열로 변환하고 데이터 링크 계층에서는 이더넷 헤더와 트레일러를 제거한 후 데이터를 수신한다.

강의 주제 3 스위치 동작



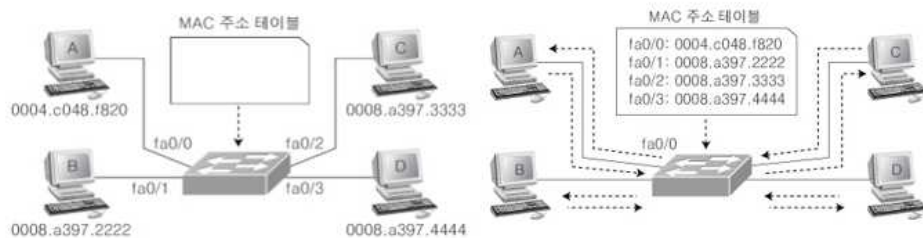
1. 스위치의 기본 동작

1) MAC 주소 기억 기능

- 스위치는 개별 포트에 어떤 호스트가 연결되어 있는지 MAC주소를 기억한다.
- 스위치의 초기 전원을 켜 상태에서는 MAC 주소 테이블에 아무것도 등록되어 있지 않다.
- 따라서 호스트가 트래픽을 보낼 경우에 스위치는 어떤 포트에 어떤 MAC주소를 갖는 호스트가 연결되어 있는지 알지 못하기 때문에 스위치의 모든 포트에 트래픽을 보낸다.
- 호스트에서 수신지 MAC 주소가 추가된 프레임이 전송되면 MAC 주소 테이블을 확인하여 송신지 MAC 주소가 등록되어 있지 않으면, 스위치는 MAC 주소를 포트와 함께 등록한다.



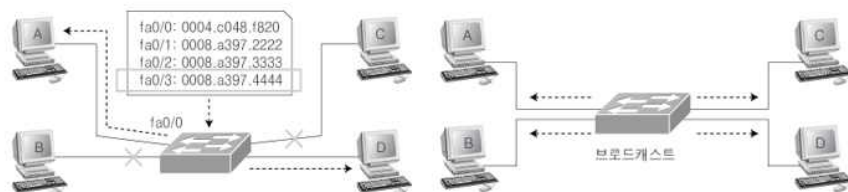
- 스위치는 MAC 주소 테이블을 이용하여 해당 포트에만 데이터를 보내어 불필요한 트래픽이 전달되는 것을 막는다.
- 주소 기억 기능은 개별 포트에 어떤 호스트가 연결되어 있는지 MAC 주소로 기억을 한다.
- 더미 허브에는 없는 기능으로 MAC 주소 학습 기능이라고 한다.



[그림] 스위치의 주소기억

2) 포워딩과 필터링

- 스위치의 필터링 기능은 MAC 주소를 기억하여 데이터를 전송할 때 목적지 호스트가 어느 포트에 연결되었는지 확인하여, 해당 포트에만 데이터를 보내어 불필요한 트래픽이 전달되는 것을 막는다.
- 브로드캐스트나 멀티캐스트의 경우는 MAC 주소를 기억하지 않는다.
- 따라서 스위치의 모든 포트에 트래픽을 전달한다.



[그림] 스위치의 필터링

- 시스코 스위치는 기본적으로 프레임을 처리하는 3가지 옵션이 있다.

- 전체 프레임이 다 들어오면 CRC를 체크한 이후에 데이터를 전송
- CRC에 오류가 있으면 해당 프레임은 폐기
- 저장한 이후에 포워딩하므로 지연 발생

- 목적지 MAC 주소만을 확인하고 즉시 전송
- 지연은 발생하지 않으나 CRC 에러가 있는 경우 쓸모없는 트래픽 전달 가능성

- 두 모드의 절충형으로 처음 64바이트를 확인한 후에 데이터 전송
- 보통 처음 64 바이트에서 문제가 발생하므로 64바이트가 문제 없다면 전체 프레임이 문제가 없는 것으로 판단한다.
- 일반적인 스위치의 기본적인 동작 모드이다.

- ①컴퓨터1에서 컴퓨터3으로 데이터를 전송한 시점에는 컴퓨터3의 수신지 MAC 주소가 MAC 주소 테이블에 등록되어 있지 않기 때문에 송신 포트인 1번 포트 이외의 2 ~ 5번 포트에 프레임이 전송되는데,
- ②이러한 프레임 전송을 플러딩(flooding)이라고 한다.
- ③그림에서 컴퓨터3의 MAC주소가 등록되어 있지 않아 노트북1, 컴퓨터2, 노트북2, 컴퓨터3으로 데이터가 전송된다.
- ④스위치의 MAC 주소 테이블에 컴퓨터3의 MAC 주소가 등록되어 있다면 노트북1, 컴퓨터2, 노트북2로는 데이터가 전송되지 않고 컴퓨터3에만 데이터가 전송된다.

④노트북1의 MAC 주소가 MAC 주소 테이블에 등록되어 있어야만 불필요한 데이터를 네트워크에 전송하지 않는다.

⑤이후에는 MAC 주소 학습 기능으로 주소 테이블에 MAC 주소가 등록되어 효율적으로 전송 가능.

